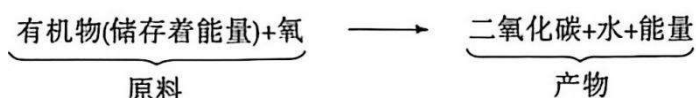


五、呼吸作用

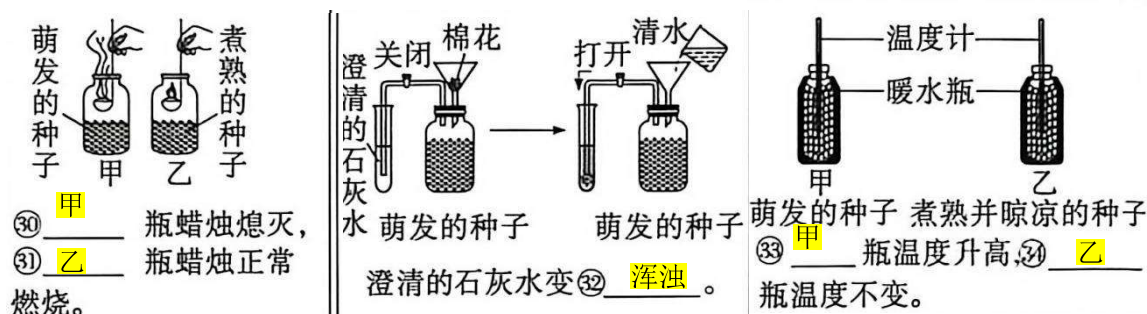
概念：细胞利用氧，将有机物分解成二氧化碳和水，并且将储存在有机物中的能量释放出来，供生命活动利用的过程。

表达式：



实质：分解有机物，释放能量

实验：呼吸作用相关实验串讲



	影响因素	在农业生产上的应用
光合作用	光照：一定范围内，随着光照强度的增大，光合作用强度 <u>增强</u> ；随着光照时间的延长，进行光合作用的时间 <u>延长</u>	合理利用光照：如合理密植、间作套种，可充分利用 <u>光</u> ；还可通过适当增加光照强度、延长 <u>光照时间</u> 来提高农作物的产量
	二氧化碳浓度：一定范围内，随着二氧化碳浓度的 <u>升高</u> ，光合作用强度增强	增加二氧化碳浓度：如施加“气肥”“有机肥”等适量增加 <u>二氧化碳</u> 的浓度，促进农作物进行光合作用制造更多的有机物
	温度：一定范围内，随着温度的升高，光合作用强度 <u>增强</u>	-
呼吸作用	温度：一定范围内，随着温度的升高，呼吸作用强度增强；但温度过高时，呼吸作用强度会减弱	降低温度：储存水果、蔬菜、粮食时一般保持较低温度；大棚种植蔬菜时，夜间适当降低大棚内温度以减弱植物 <u>呼吸</u> 作用对有机物的消耗，有利于有机物的积累
	氧气浓度：一定范围内，随着氧气浓度的增加，呼吸作用强度 <u>增强</u>	增加氧气含量：土壤板结时进行松土、农田水淹时及时排涝等 隔绝氧气：蔬菜和水果通过覆盖保鲜膜来隔绝空气，减弱呼吸作用，延长保存时间
	水分：一定范围内，随着水分含量的降低，呼吸作用强度降低	减少水分：储存粮食时，将种子晒干，保持干燥，有利于 <u>减弱</u> 呼吸作用，延长储存时间

六、阐明植物在生物圈的作用

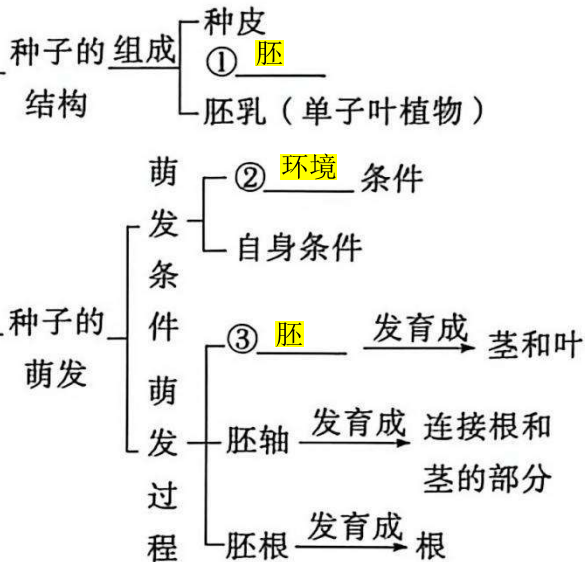
1. 为其他生物提供有机物：绿色植物通过光合作用制造的有机物，不仅满足了自身生命活动的需要，而且为生物圈中的其他生物提供了生命活动所需的能量。
2. 参与生物圈的水循环：绿色植物通过蒸腾作用提高大气湿度，增加降水，调节气候，促进生物圈的水循环作用及保护。
3. 参与维持生物圈的碳氧平衡：绿色植物通过光合作用，不断吸收大气中的二氧化碳，并且释放氧气，对维持生物圈中二氧化碳和氧气的相对平衡起了重要作用。

植物的生活

被子植物的一生

为植物生长提供所需的有机物、水、无机盐 and 能量

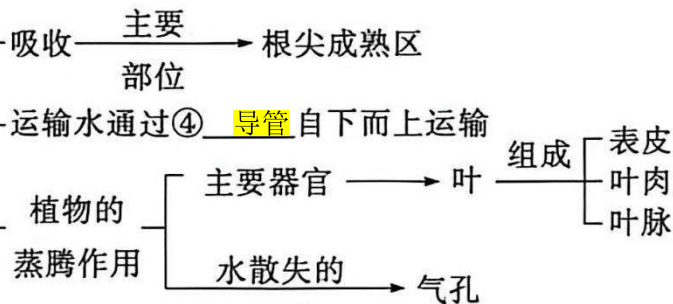
种子的结构与萌发



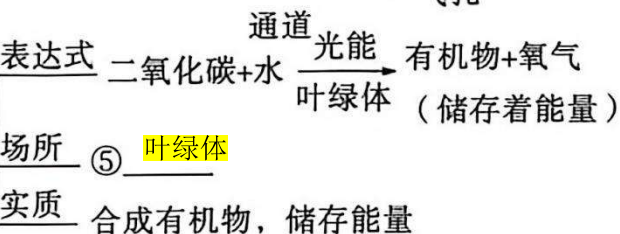
植株的生长、开花与结果



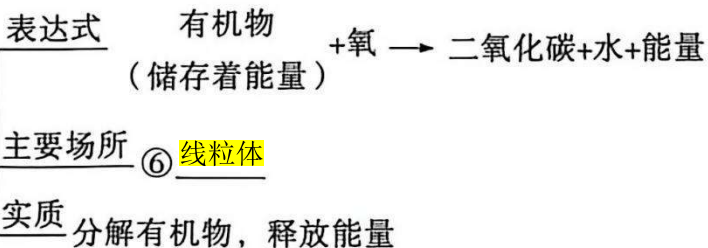
蒸腾作用



光合作用



呼吸作用



七、人体的营养

种类	主要功能	主要食物来源
① 糖类	重要的能源物质	谷物、甘薯、土豆等
② 脂质	脂肪是人体重要的备用能源物质	肥肉、大豆、花生等
蛋白质	建造和修复身体的重要原料，人体的生长发育以及受损细胞的修复和更新，都离不开蛋白质	奶、蛋、鱼、瘦肉等

(1) 水：人体细胞的主要成分之一，占人体体重的 60%~70%，参与人体的各项生命活动。

(2) 无机盐缺乏时的表现及食物来源：

缺钙：儿童易患佝偻病；中老年人特别是妇女易患骨质疏松症 可通过摄入奶类、豆类等补充

无机盐缺磷：厌食、肌无力、骨痛等。可通过摄入鱼类、瘦肉、花生等补充

缺 铁：缺铁性贫血。可通过摄入动物肝脏、瘦肉等补充

缺碘：地方性甲状腺肿，儿童的智力和体格发育出现障碍。可通过摄入海带、紫菜等补充

缺锌：生长发育不良，味觉发生障碍。可通过摄入生蚝、坚果、动物肝脏等补充

缺 维生素A 易患皮肤干燥、夜盲症、干眼症等。可通过摄入动物肝脏、蛋类、胡萝卜等补充

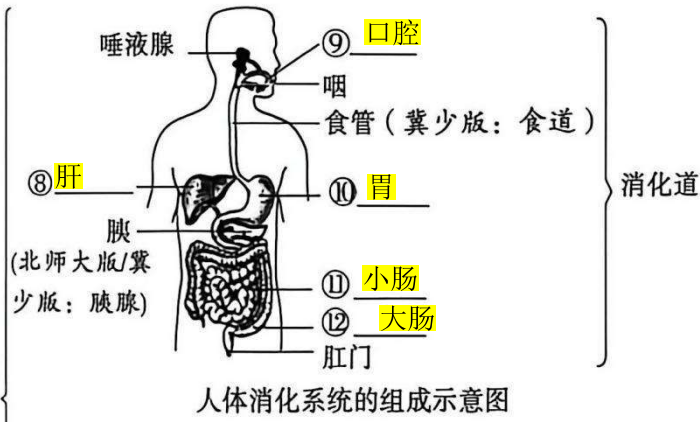
缺维生素 B1：易患神经炎、消化不良、食欲不振等。可通过摄入猪肉、动物肾脏、谷物等补充

缺维生素 B9(叶酸)：易患巨幼红细胞贫血、胎儿神经管畸形等。可通过摄入绿叶蔬菜、表现及其食物来源

缺 维生素C 易患维生素 C 缺乏症（又称坏血病）、抵抗力下降等。可通过摄入绿色蔬菜、水果等补充

缺维生素 D：易患佝偻病、骨质疏松症等。可通过摄入鸡蛋、鱼肝油等补充。

(3)



消化腺	分泌的消化液	所含的主要消化酶
唾液腺	唾液	<u>唾液淀粉酶</u>
<u>肝</u> （最大的消化腺）	<u>胆汁</u>	不含消化酶
胰	胰液	消化糖类、蛋白质
肠腺	肠液	和脂肪的酶

概念：食物在 消化道 内分解成可以被细胞吸收的物质的过程。食物的消化过程包括两方面：一是将食物切断、磨碎，与消化液充分混合；二是食物中分子较大的有机物在消化酶的作用下，分解为能被细胞吸收的小分子有机物

食物经过消化道的顺序：口腔→咽→食管→胃→小肠→大肠→肛门

(4) 实验：探究口腔对馒头（或米饭）的消化作用

实验步骤：取 3 支试管分别进行如图处理，再同时放到 37℃ 的温水中；5~10 分钟后取出各滴加 2 滴碘液，摇匀；观察并记录各试管中的颜色变化

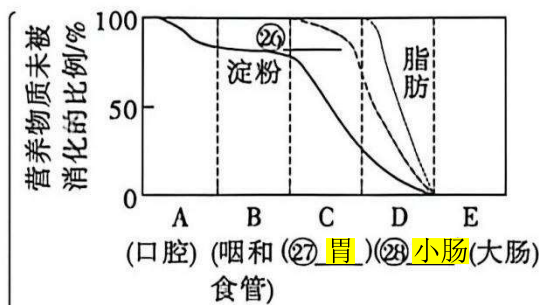


实验现象与结论：

试管	甲	乙	丙
滴加碘液后的颜色	不变蓝	变蓝	部分变蓝
实验结论	甲与乙对比，变量是唾液，说明馒头变甜与唾液有关； 甲与丙对比，变量是牙的咀嚼和舌的搅拌，说明馒头变甜与牙的咀嚼和舌的搅拌有关		

表达与交流：

- ①将试管放在37℃的温水中是为了模拟人体口腔的温度，使唾液发挥最佳作用
- ②实验中，将馒头切成碎屑模拟了牙的咀嚼，充分搅拌模拟了舌的搅拌



淀粉、脂肪和蛋白质在消化道各部位被消化的程度

营养物质	开始消化部位	最终消化部位	参与的消化液	最终产物
淀粉	口腔	小肠	唾液、胰液、肠液	葡萄糖
蛋白质	胃		胃液、胰液、肠液	氨基酸
脂肪	小肠		胆汁、胰液、肠液	甘油和脂肪酸

3. 营养物质的吸收(9年4考) { 概念:食物成分或其消化后的产物,通过消化道进入血液的过程
- 部位 { 胃:吸收少量的水和无机盐
- 部位 { 小肠:人体吸收营养物质的主要器官
- 部位 { 大肠:吸收一部分水、无机盐和维生素

4. 小肠适于消化和吸收的特点 [2024.27 (3)第二空, 2018.29(1)第一空]
- 适于消化的特点 { 多:小肠中含有多种消化液,如胆汁、肠液和胰液等,消化液中含有多种适于消化的酶
- 适于吸收的特点 { 薄:小肠绒毛壁和毛细血管壁都很薄,都只由一层上皮细胞构成,有利于吸收营养物质
- 适于消化和吸收的特点 { 长:成人的小肠一般长5~6米,营养物质滞留的时间长,有充分的时间进行消化和吸收
- 适于消化和吸收的特点 { 大:小肠内表面有许多环形皱襞,环形皱襞上有许多小肠绒毛,增大了消化和吸收营养物质的表面积